

PyE2Junio24.pdf



Anónimo



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

TRIBBU



**Gasolina, parkings llenos
y el drama de Moncloa.
Hay solución.**

Aparca a la primera, comparte coche con
tus colegas y recibe dinero por algo que ya haces.

Descarga la App



Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Ajustes y ayuda

Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

Importar mi historial a Gemini

Probabilidades y Estadística II

Examen miércoles 12 junio 2024 Soluciones — Parcial 2

Soluciones

Nombre:

Apellidos:

Grupo:

Pásate a  Gemini

WUOLAH

Probabilidades y Estadística II: Examen miércoles 12 junio 2024 Soluciones —
Parcial 2

1. (2,5 puntos)

El portavoz del gobierno de BestKorea ha dicho que más de la mitad de la población está de acuerdo con la aplicación del artículo 155 en una república autónoma rebelde. Una televisión independiente (que no independentista) decide realizar una encuesta. De 288 personas encuestadas, 155 son favorables a la aplicación del artículo 155.

- (a) (1,5 puntos) ¿Ponen en duda estos resultados la publicidad del gobierno?
- (b) (1 punto) Si consideramos un nivel de significación del 5%, ¿la afirmación del portavoz del gobierno es correcta?

Solución:

El gobierno afirma que $p > 0.5$. Al no llevar el signo igual, esta opción irá en la hipótesis alternativa. Así, el contraste de hipótesis será:

$$H_0 : p \leq 0.5$$

$$H_1 : p > 0.5$$

La muestra nos da una proporción muestral $\hat{p} = 155/288 = 0.538$. La forma de “medir” la diferencia es mediante el estadístico D que, en este caso, es:

$$d = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.538 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{288}}} = \frac{0.038}{0.029} = 1.31.$$

a) Como no nos dan un nivel de significación hay que calcular el p -valor. El p -valor es:

$$p = P(D > d) = P(D > 1.31) = 0.095,$$

ya que D sigue una distribución $N(0, 1)$.

El p -valor está en la región de duda, entre 0.01 y 0.2. Por lo tanto, sí ponen en duda estos resultados la publicidad del gobierno.

b) El intervalo de no rechazo es

$$(-\infty, Z_\alpha) = (-\infty, 1.64)$$

Como el intervalo de no rechazo contiene al valor 1.31, no podemos rechazar la hipótesis nula por lo que la afirmación del portavoz del gobierno no es correcta.

2. (2,5 puntos)

Consideramos la cantidad de hidratos de carbono en 100 gramos de pan que produce un obrador artesanal. Dadas dos muestras aleatorias simples e independientes:

X_B y X_I recogen las medidas de hidratos de carbono del pan blanco e integral, respectivamente.

X_B : 56.90, 54.34, 51.46, 50.93, 57.79, 58.46, 54.67, 51.36

X_I : 42.87, 43.39, 40.64, 51.34, 53.16, 50.46

1. $\sum_{i \in 1:8} X_{B,i} = 435.9395$, $\sum_{i \in 1:6} X_{I,i} = 281.8799$,

2. $\sum_{i \in 1:8} X_{B,i}^2 = 23819.57$, $\sum_{i \in 1:6} X_{I,i}^2 = 13382.01$

Suponer que la varianza de las medidas de hidratos de carbono del pan es 25 gramos² y en la inferencia admitir una significación de $\alpha = 0.2$.

(a) Contrastar la hipótesis de que la media de X_B , μ_B , y la media de X_I , μ_I , son iguales, es decir: $H_0 : \mu_B - \mu_I = 0$

(b) ¿Qué decisión se toma al realizar el contraste de hipótesis que propone $H_0 : \mu_B - \mu_I = 2 * (\bar{X}_B - \bar{X}_I)$?

Solución:

Formulamos es contraste paramétrico:

1. $H_0 : \mu_B - \mu_I = 0$

2. $H_1 : \mu_B - \mu_I \neq 0$

Calculamos

1. $\bar{X}_B = 1/n_B \sum X_{B,i} = 54.49244$

2. $\bar{X}_I = 1/n_I \sum X_{I,i} = 46.97998$

De la Tabla de la distribución Normal estándar tomamos el cuantil

$z_{\alpha/2} = \phi(1 - \alpha/2) = \phi(0.9) = 1.28$

(a) La medida de discrepancia es $d = \frac{\bar{X}_B - \bar{X}_I - (\mu_B - \mu_I)}{\sqrt{\sigma_B^2/n_B + \sigma_I^2/n_I}}$, en poblaciones normales, con varianzas conocidas y H_0 cierta, $d = \frac{7.512457}{2.700309}$, donde $d = 2.782073$

La región de no rechazo es $(-z_{\alpha/2=0.1}, z_{\alpha/2=0.1}) = (-1.28, 1.28)$, $|d| \notin (-1.28, 1.28)$

La decisión a tomar es no aceptar H_0

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Ajustes y ayuda

Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

Probabilidades y Estadística II: Examen miércoles 12 junio 2024 Soluciones — Parcial 2

(b) $H_0 : \mu_B - \mu_I = 0$ ha sido rechazada en el apartado anterior

$\bar{X}_B - \bar{X}_I = 7.512457$, el contraste que se plantea es $H_0 : \mu_B - \mu_I = 2 * 7.512457 = 15.02491$

No es necesario realizar el contraste: la discrepancia d tiene igual valor absoluto y la región de no rechazo es la misma. Si un contraste bilateral no acepta H_0 para un valor a , no aceptamos H_0 para el valor simétrico respecto al centro del intervalo, $2 * (\bar{X}_B - \bar{X}_I) - a$.

Y se prueba:

$d = \frac{-7.512457}{2.700309} = -2.782073$, con igual región de no rechazo

$|d| \in (-1.28, 1.28)$

La decisión a tomar no es aceptar H_0

3. (2,5 puntos)

Una empresa de venta de combustible ha medido el contenido de resinas de una de sus gasolinas tomando una muestra aleatoria de sus gasolinas, obteniendo los siguientes valores:

4.36 4.43 4.25 4.53 3.82 3.54 3.89 3.45 4.19 3.9 4.55 3.97

Contraste que la variable *cantidad de resinas en la gasolina* sigue una distribución normal con una $\alpha = 0.05$.

Se proporciona la siguiente tabla para agilizar los cálculos:

x_h	$F_n(x_h)$	z_h	$F(x_h)$	$ F_n(x_h) - F(x_h) $	$ F_n(x_{h-1}) - F(x_h) $
			0,04578544		
			0,07443042		
			0,2464531		
			0,3098677		
			0,3194781		
			0,3898575		
			0,6239158		
			0,6837399		
			0,7811015		
			0,8328245		
			0,8917811		
			0,9015076		

Nota: los valores de la columna $F(x_h)$ se han obtenido con $pnorm(z_h)$, siendo z la variable tipificada $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

WUOLAH

Pásate a Gemini

Solución:

Como el número de datos es menor que 30 usamos el contraste KS (Kolmogorov-Smirnov).

Sabemos que la distribución es normal, y podemos calcular $\hat{\mu} = \bar{x} = 4.073$ y $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}} = 0.369455$.

Por tanto, la hipótesis nula es $X \sim N(4.073, 0.369455)$

Si obtenemos la variable tipificada $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ podemos rellenar la tabla:

- 1) ordenamos los valores de menor a mayor.
- 2) calculamos

$$n = 12$$

$$F_n(x) = k/n \text{ si } x_k < x < x_{k+1}; k = 1, 2, 3 \dots 12$$

x_h	$F_n(x_h)$	z_h	$F(x_h)$	$ F_n(x_h) - F(x_h) $	$ F_n(x_{h-1}) - F(x_h) $
3,45	0,08333333	-1,6871689	0,04578544	0,03754789	0,04578544
3,54	0,16666667	-1,4435669	0,07443042	0,09223625	0,00890291
3,82	0,25	-0,6856938	0,2464531	0,0035469	0,07978643
3,89	0,33333333	-0,4962255	0,3098677	0,02346563	0,0598677
3,9	0,41666667	-0,4691586	0,3194781	0,09718857	0,01385523
3,97	0,5	-0,2796904	0,3898575	0,1101425	0,02680917
4,19	0,58333333	0,31578135	0,6239158	0,04058247	0,1239158
4,25	0,66666667	0,47818273	0,6837399	0,01707323	0,10040657
4,36	0,75	0,77591858	0,7811015	0,0311015	0,11443483
4,43	0,83333333	0,96538685	0,8328245	0,00050883	0,0828245
4,53	0,91666667	1,23605581	0,8917811	0,02488557	0,05844777
4,55	1	1,2901896	0,9015076	0,0984924	0,01515907

En negrita están $\max\{|F_n(x_h) - F(x_h)|\}$ y $\max\{|F_n(x_{h-1}) - F(x_h)|\}$, de donde $D_{12} = 0,12392$. En la tabla KS vemos que $D_{12} = 0,12392 < D_{12,0.05} = 0,3754$, por lo que **no podemos rechazar la hipótesis** de que sigue una distribución $N(4.073, 0.369455)$ con un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0.05$).



UTAMED

UNIVERSIDAD
ONLINE

✦ Titulaciones **Oficiales**

✦ **100% Online**

✦ Sin **nota de corte**

Solicitar información



¿PENSANDO EN
ESTUDIAR TU
FP O GRADO
UNIVERSITARIO?

Financiación sin intereses • Plazas Limitadas

Tu camino
empieza aquí



4. (2,5 puntos)

Una empresa informática está interesada en predecir el tamaño que tendrá un fichero después de aplicar un nuevo algoritmo de compresión. Para ello, han comprimido 5 ficheros grandes con el algoritmo y registrado los resultados. Esos datos se recogen a continuación, representando X e Y el tamaño (en gigabytes) del fichero antes y después de la compresión:

X	7	20	34	44	50
Y	5	10	13	20	26

Resumen de los datos:

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 155 \quad \sum_{i=1}^5 y_i = 74 \quad \sum_{i=1}^5 x_i^2 = 6041 \quad \sum_{i=1}^5 y_i^2 = 1370 \quad \sum_{i=1}^5 x_i y_i = 2857$$

Indicar la respuesta a las cuestiones planteadas aproximando el resultado con tres cifras decimales.

- (0,7 puntos) Determinar la recta de regresión $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$.
- (0,15 puntos) Juzgando por el valor de $\hat{a}$, ¿parece razonable el modelo lineal para ficheros muy pequeños?
- (0,15 puntos) ¿Qué tamaño, en gigabytes, cabe esperar al comprimir un fichero de 13 gigabytes?
- (1,5 puntos) Encontrar el intervalo al 95% de confianza para la pendiente de la recta de regresión. ¿Podemos afirmar que hay relación lineal entre X e Y ?

Solución:

a)

El coeficiente de regresión es $b = S_{XY}/S_X^2$. Para encontrar $\hat{b}$, necesitamos calcular los valores de S_X^2 y S_{XY} . Tenemos:

- $S_X^2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{5} \left(6041 - \frac{1}{5} (155)^2 \right) = 247.2$.
- $S_{XY} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i \right) = \frac{1}{5} \left(2857 - \frac{1}{5} \times 155 \times 74 \right) = 112.6$.

Por tanto, el coeficiente de regresión es $\hat{b} = S_{XY}/S_X^2 = 112.6/247.2 = 0.456$.

El valor de a se obtiene a partir de la ecuación $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, donde $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 14.8$ y $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 31$. Tenemos, entonces, que $\hat{a} = 14.8 - 0.456 \times 31 = 0.664$.

Por tanto, la recta de regresión es: $\hat{y} = 0.664 + 0.456x$.

b)

Según nuestro modelo lineal, el tamaño después de comprimir un fichero de 0 gigabytes sería de 0.664 gigabytes; es decir, la compresión aumentaría el tamaño. Además, para

WUOLAH

Encuentra tu camino con la brújula UNIE

Probabilidades y Estadística II: Examen miércoles 12 junio 2024 Soluciones — Parcial 2

cualquier fichero de tamaño menor que $\frac{\hat{a}}{1-\hat{b}} = 1.221$ gigabytes, el modelo lineal predice que la compresión aumentará el tamaño. Esto nos confirma que la extrapolación de este modelo lineal fuera del rango de valores observados no es razonable, al menos para ficheros pequeños.

c)

La predicción que nos da el modelo lineal para un fichero de 13 gigabytes es $\hat{y} = 0.664 + 0.456 \times 13 = 6.592$ gigabytes.

d)

El intervalo de confianza para la pendiente de la recta de regresión está centrado sobre $\hat{b}$, con margen de error $ME = t_{n-2, \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_r}{\sqrt{n} S_x}$. De la tabla obtenemos que $t_{3, 0.025} = 3.182$. Por otro lado, tenemos

$$S_r = \left(\frac{VNE}{n-2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{5-2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

por lo cual tenemos que encontrar las predicciones $\hat{y}$ en todos los datos de la muestra para así calcular la desviación típica residual, S_r . Tenemos:

$$\begin{aligned} S_r &= \left(\frac{VNE}{n-2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{5-2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{(5 - 3.856)^2 + (10 - 9.784)^2 + (13 - 16.168)^2 + (20 - 20.728)^2 + (26 - 23.464)^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{(1.144)^2 + (0.216)^2 + (-3.168)^2 + (-0.728)^2 + (2.536)^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{1.309 + 0.047 + 10.035 + 0.530 + 6.428}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{18.349}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = (6.116)^{\frac{1}{2}} \approx 2.473 \end{aligned}$$

El margen de error, al 95% de confianza, para la pendiente de la recta de regresión es

$$ME = t_{n-2, \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_r}{\sqrt{n} S_x} = 3.182 \cdot \frac{2.473}{\sqrt{5} \cdot 247.2} = 0.224,$$

y el intervalo, al 95% de confianza, para la pendiente de la recta de regresión es

$$IC_{0.95}(b) = [\hat{b} \pm ME] = [0.456 \pm 0.224] = [0.232, 0.68].$$

Dado que el intervalo de confianza no incluye al 0, podemos afirmar que hay una relación lineal entre X e Y .

Un test rápido para
saber qué estudiar
después del bachillerato.



Hacer el test

Haz TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.

WUOLAH